

VOLUMEN DE **ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA** **PARTE I**
Lic. Jay Ehrenstein **MÚSCULO ESQUELETICA**



INTRODUCCIÓN AL PONENTE



Director de Operaciones en MASS Revisión Científica, **MASS**

Director Educativo de Apeks Performance Institute

Embajador RDX Sports México (RDX/APEKS)



Licenciado en Ciencias del Ejercicio

Experto en Materia para The International Sports Sciences Association, y creador del examen para el curso de "Certified Fitness Trainer",

CEO/head coach de Apeks Performance Center.

VOLUMEN DE
ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA
MÚSCULO ESQUELETICA

OBJETIVOS

DESPUÉS DE COMPLETAR ESTE CAPÍTULO EL ESPECIALISTA SERÁ CAPAZ DE

- Conocer el impacto del volumen de entrenamiento sobre los distintos marcadores directos e indirectos de la hipertrofia músculo esquelética,
- Identificar las recomendaciones generales del volumen de entrenamiento en lo que concierne a su distribución sobre distintas líneas de tiempo (ejercicio, sesión, y semanal),
- Conocer los pormenores y contextos que limitan y restringen las recomendaciones generales,
- Identificar los distintos conceptos de control teóricos que determinan la relación entre volumen de entrenamiento y la recuperación-adaptación subsecuente,
- Establecer los conceptos fundamentales del modelo de progresión volumétrico; y la interacción de este con otras variables, y
- Aprender a contextualizar la interacción de los factores de aptitud física y de fatiga a fin de establecer directrices individuales del volumen de entrenamiento.



DEFINICIÓN _____ CONTEXTUAL

CONSIDERACIONES:

- Los medios multiarticulares con cargas más elevadas pudieran requerir de menos acercamiento al fallo,
- Los medios monoarticulares con cargas más bajas pudieran requerir de mayor acercamiento al fallo,
- El metaanálisis estableció el punto de diferenciación en un RPE de 7, aunque esto no fue determinado por los estudios incluidos en dicho,
- El metaanálisis declaró +20 repeticiones; pero tenemos datos que establecen que después de 30 repeticiones el potencial por series disminuye.

SERIE DE MÁXIMO POTENCIAL HIPERTRÓFICO

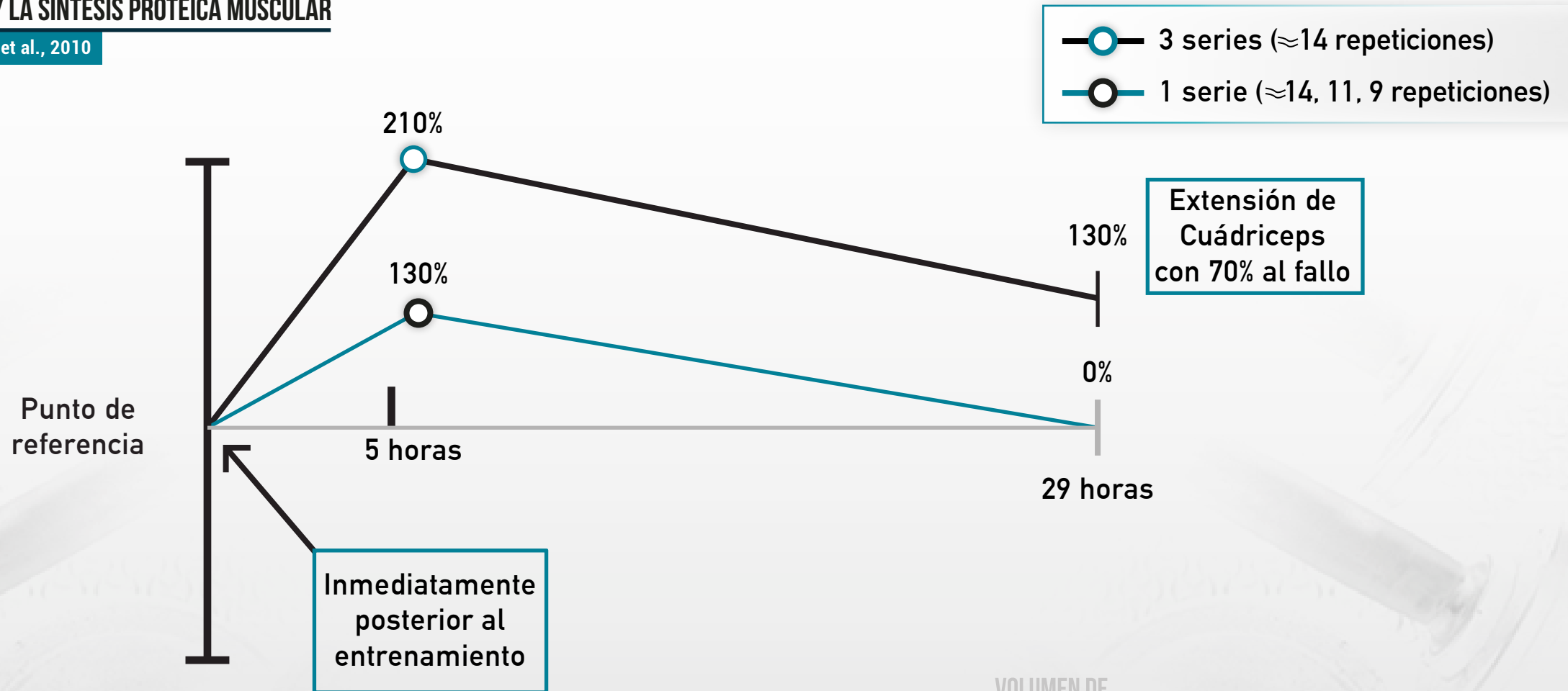
Las series de potencial hipertrofico son agrupaciones de repeticiones (determinadas por el profesional; 6-20+, 30) realizadas de manera continua cercanas al fallo volitivo (RPE 7-9; 5-6 con cargas moderadas a altas). Es decir, sin pausas extendidas o periodos de recuperación significantes.

Total Volume of Sets as a Training Volume Quantification Method
for Muscle Hypertrophy: A Systematic Review. Baz-Valle et al. (2018)

EXPLORANDO LA EVIDENCIA

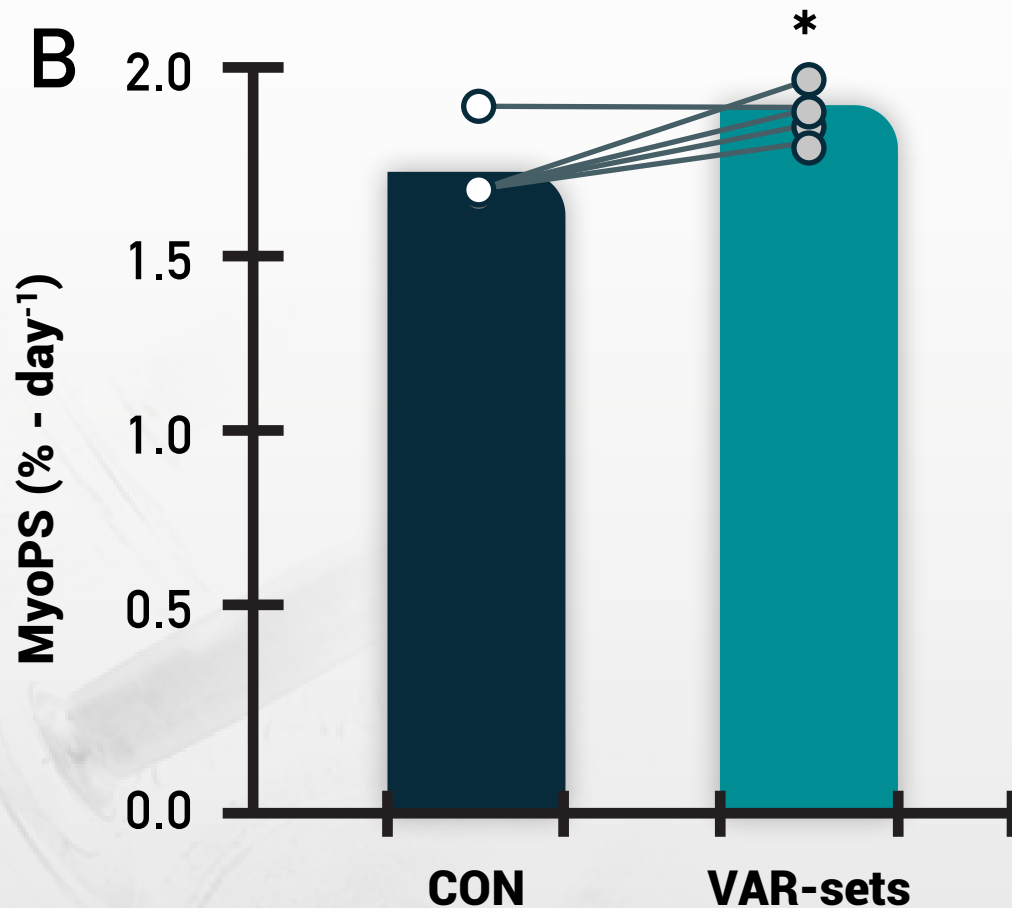
VOLUMEN DE SERIES Y LA SÍNTESIS PROTEICA MUSCULAR

Burd et al., 2010



VOLUMEN DE SERIES Y LA SÍNTESIS PROTEICA MUSCULAR

Damas F et al., 2019



CON

Prensa de pierna por 4 series
Extensión de cuádriceps por 4 series

VAR

Prensa de pierna por 6 series
Extensión de cuádriceps por 6 series

Ambos grupos realizarán 9 a 12 repeticiones al fallo concéntrico con dos minutos de descanso

Incrementos agudos en la fosforilación de p70S6k y cambios en el contenido muscular de receptores andrógenos de proteína están correlacionados a la hipertrofia muscular implicando la mediación de la hipertrofia a través de procesos intramusculares en lugar de sistémicos.

Muscular and systemic correlates of resistance training-induced muscle hypertrophy."

Mitchell CJ (2013)

VOLUMEN DE SERIES Y EL SEÑALAMIENTO ANABOLICO

10 series del 10RM > 5 series del 10 RM (30 minutos después de la sesión de entrenamiento después de la sesión de entrenamiento)

Ahtiainen JP (2015)

3 series > 1 serie, (29 horas)

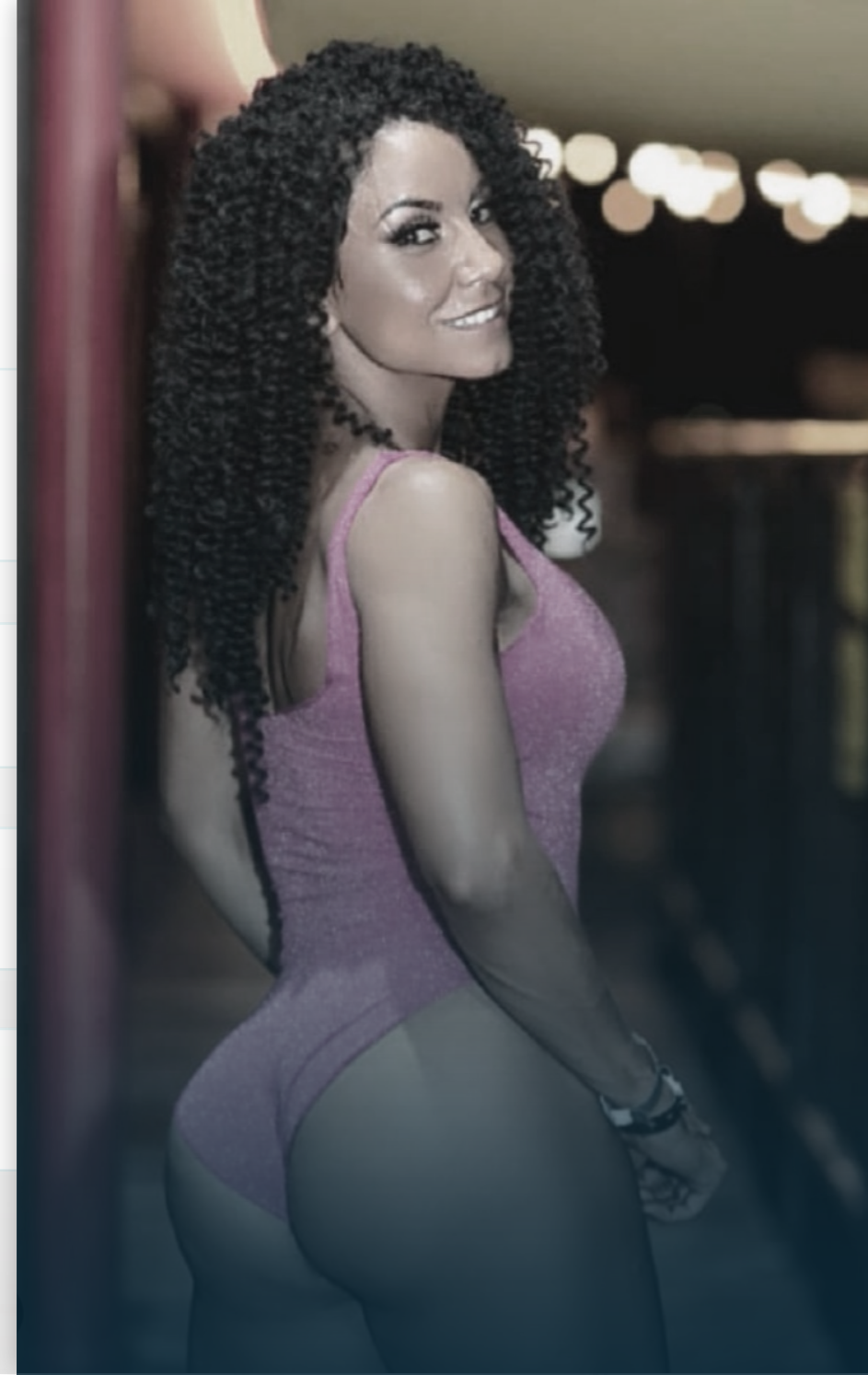
Burd NA (2010)

1x 6RM, 3 x 6RM x3, 5 x 6RM x 6

Terzis G (2010)

6 series > 2 series (19%, 12% para m TOR)

D Hammarström (2019)



VOLUMEN DE SERIES Y CELULAS SATELITES



PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO

1 Serie de press de piernas y 3 series de extensión de piernas (6 series para cuádriceps en total realizadas 3 veces por semana, o 18 series semanales en total) resultaron en una mayor activación de las células satélites que 1 serie de press de piernas y 1 serie de extensión de piernas (2 series para cuádriceps por sesión o 6 series semanales).

CONCLUSIÓN

En conclusión, incrementar el volumen de entrenamiento aumenta la cantidad de células satélites en los músculos de la pierna, pero no en los músculos del cuerpo superior.

Hanssen KE, et al (2013)

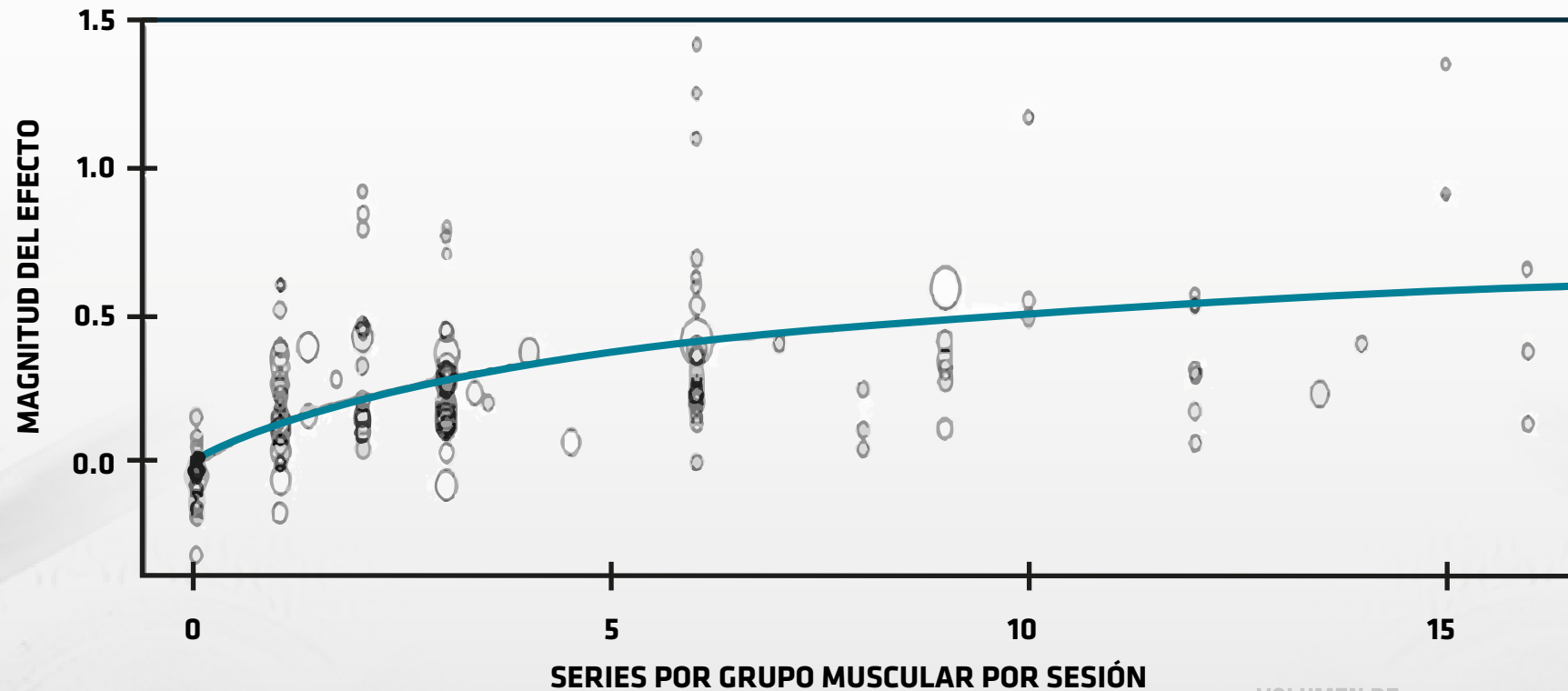
RESPUESTA DE DISTINTAS CONDICIONES DEL VOLUMEN Y SU IMPACTO SOBRE LA HIPERTROFIA

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	CONCLUSIÓN
Síntesis proteica	3 > 1 (Burd et al., 2010) 6 > 3 (Kumar et al, 2012) 12 > 8 (Damas F et al., 2019) 10 no significativamente > 5, y 10 > 20 (datos en roedores; ogasawara et al., 2017)	Múltiples series > series individuales Respuesta pico en aproximadamente 6-10 series, Estancamiento general al pasar las 12 series, y Regresión en volúmenes mayores a 20
Señalización anabólica	10 > 5 (ahtiainen et al., 2015) 3 > 1 (Burd et al., 2010) 5 > 3 (Terzis et al., 2010) 6 > 2 (Hammarström et al., 2019)	Mayor cantidad de series (hasta 10 series en una sesión individual) son mejores; no se ha establecido el límite superior
Células satélite	6 series, tres veces por semana > 2 series, tres veces por semana (Hanssen et al., 2013)	Hasta 6 series por sesión o 18 series semanales con una frecuencia de 3 > 2 series por sesión, o 6 series semanales con una frecuencia de 3

EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SESIÓN

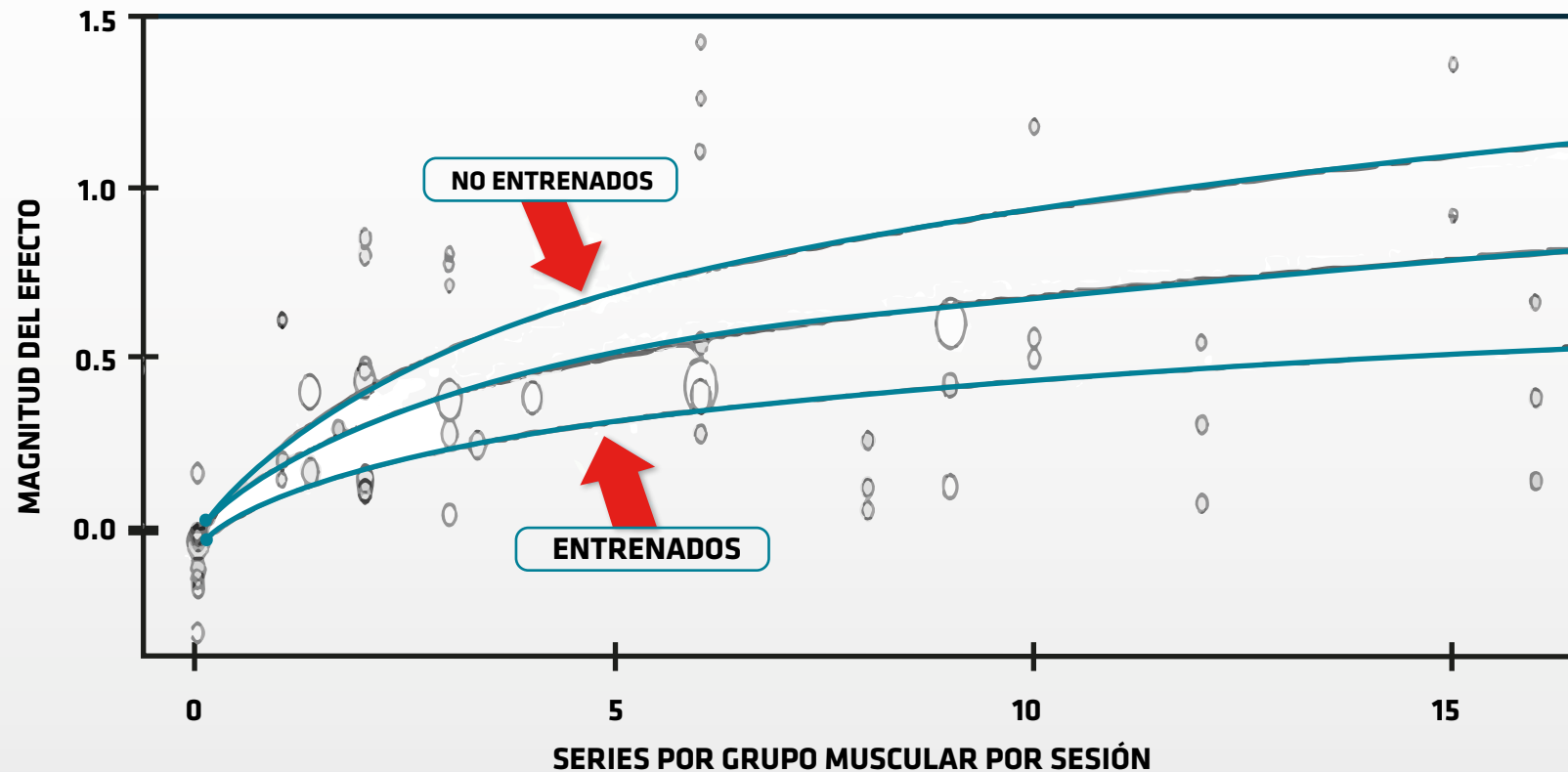
IMPACTO DE SERIES POR GRUPO MUSCULAR POR SESIÓN DE ENTRENAMIENTO EN LA HIPERTOFIA (MODELO LOGARÍTMICO)



EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SESIÓN

IMPACTO DE LAS SERIES POR GRUPO MUSCULAR POR SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
EN LA HIPERTROFIA CON PERIODOS DE REPOSO MENORES A <2 MINUTOS; 9 ESTUDIOS

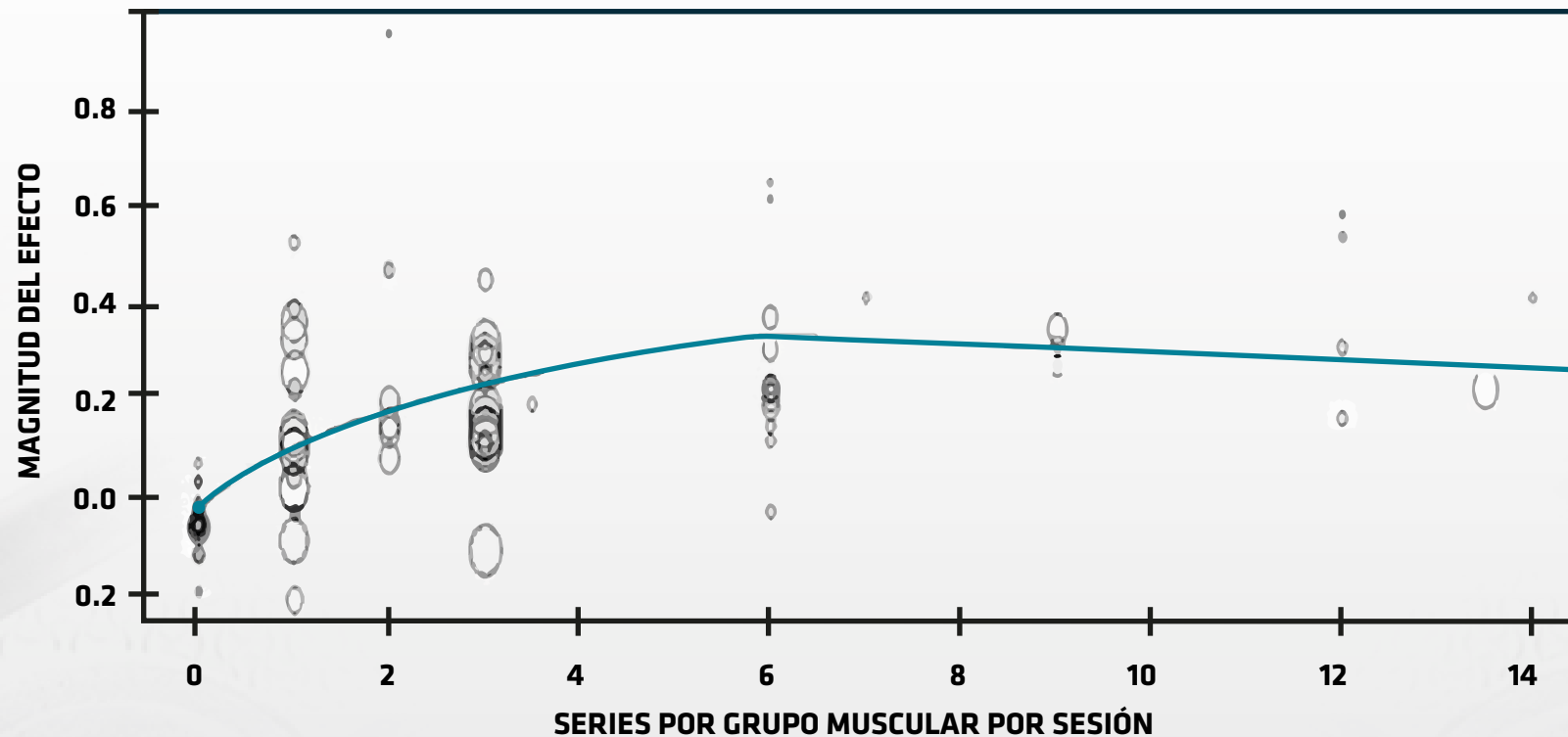


Se tienen que realizar aproximadamente el doble de series
cuando se usan descansos cortos en comparación con descansos largos.

EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SESIÓN

IMPACTO DE LAS SERIES POR GRUPO MUSCULAR POR SESIÓN DE ENTRENAMIENTO
EN LA HIPERTROFIA CON PERIODOS DE REPOSO MAYORES A (2+ MINUTOS); 9 ESTUDIOS

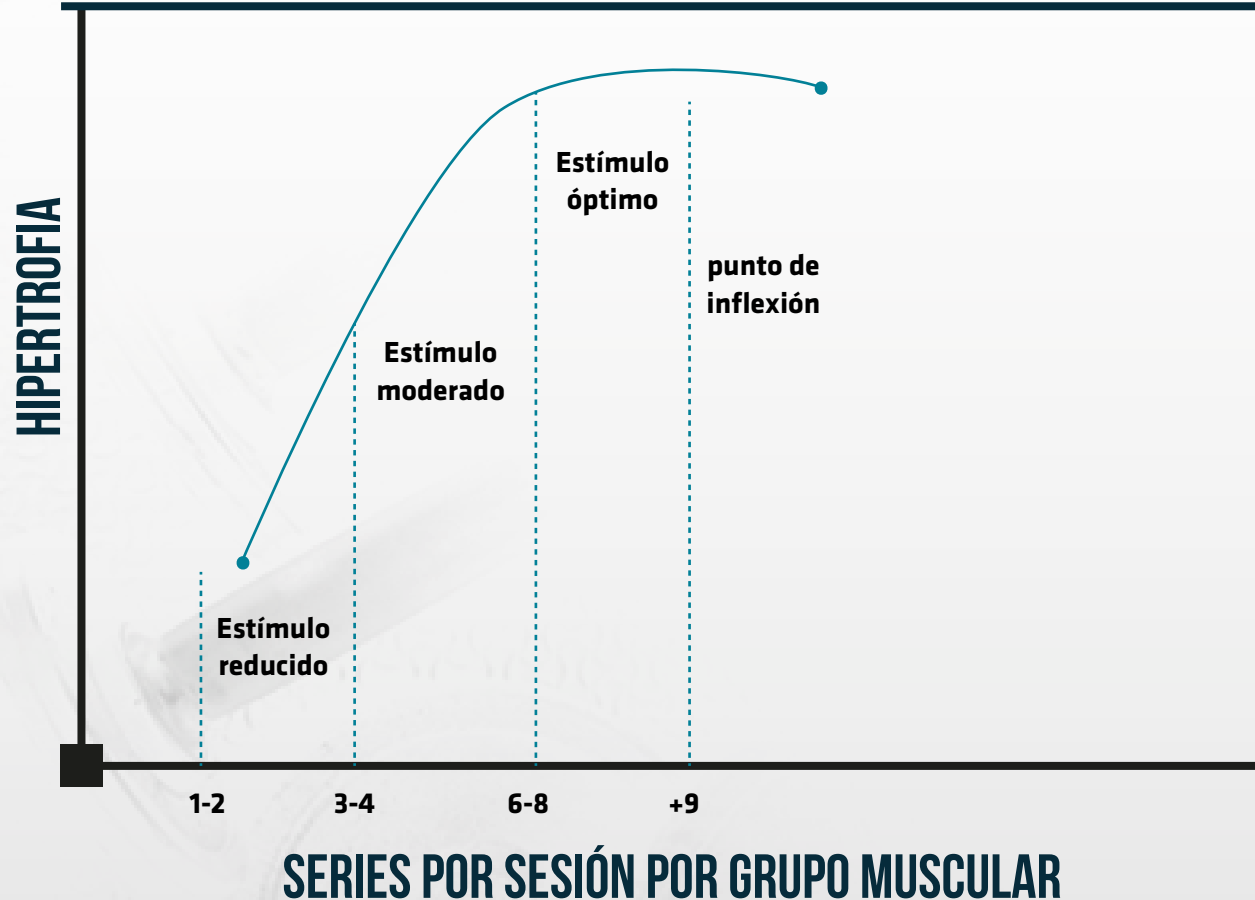


VOLUMEN DE
ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA
MÚSCULO ESQUELETICA

EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SESIÓN

CURVA HORMETICA DE VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO POR SESIÓN



Los datos metanalíticos actualizados muestran una relación logarítmica entre el volumen de entrenamiento y la hipertrofia en una sola sesión. Las ganancias aumentan rápidamente a volúmenes pequeños y hay rendimientos decrecientes a medida que aumenta el volumen de las sesiones.

El programa de entrenamiento en el que se encuentra un individuo antes de participar en un estudio puede afectar la respuesta del sujeto al estudio.

Existe una interacción entre el volumen establecido y los intervalos de descanso. Dado que los intervalos de descanso cortos pueden afectar la hipertrofia para un volumen determinado, debe hacer más series para compensarlo. Por tanto, los requisitos de volumen pueden ser aproximadamente el doble en comparación con los intervalos de descanso más largos.

Para aumentar el volumen semanal, en lugar de seguir aumentando el volumen por encima de este límite por sesión, es mejor dividir el volumen semanal en una frecuencia más alta.

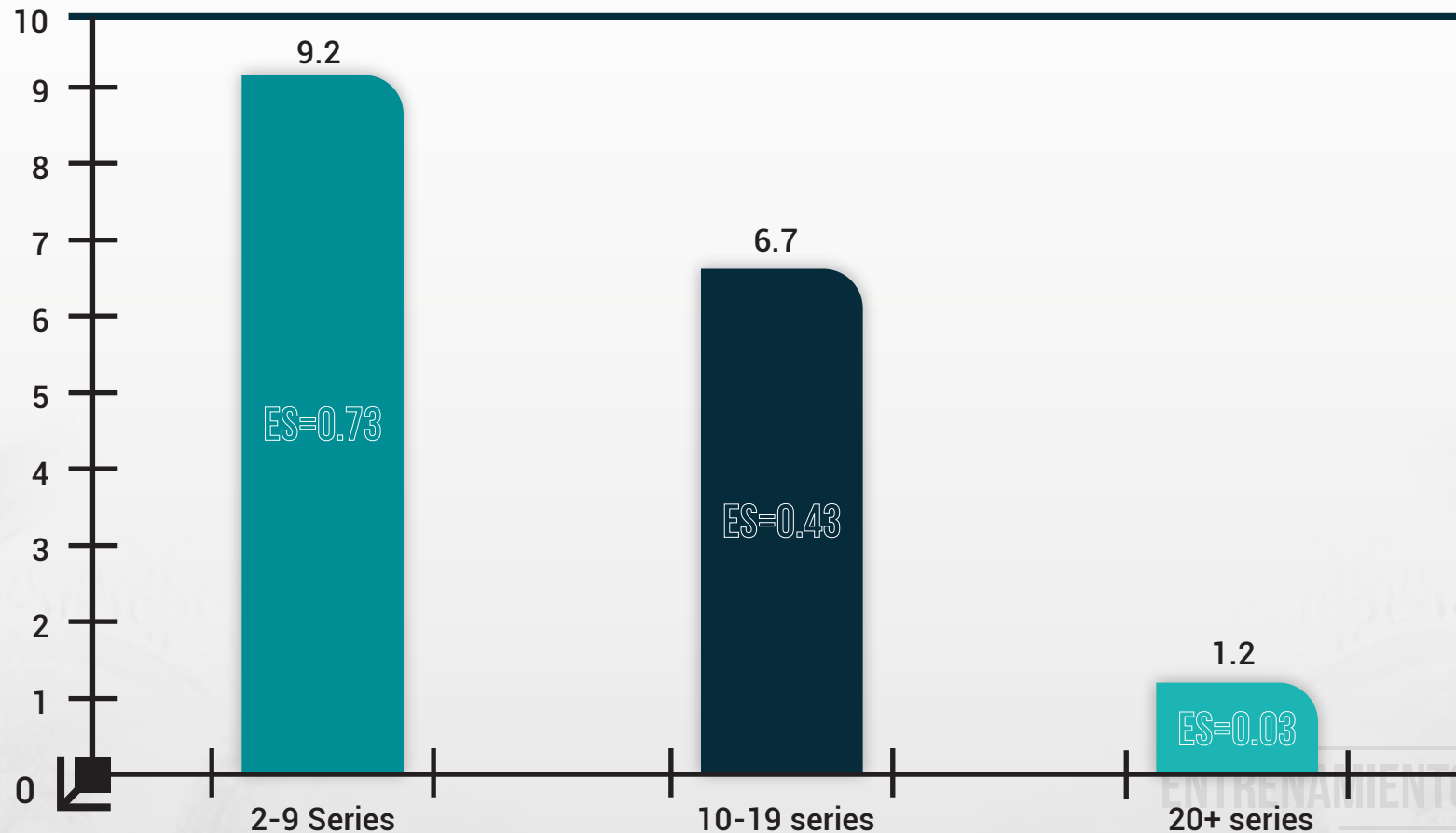


VOLUMEN DE
ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA
MÚSCULO ESQUELÉTICA

EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SEMANA

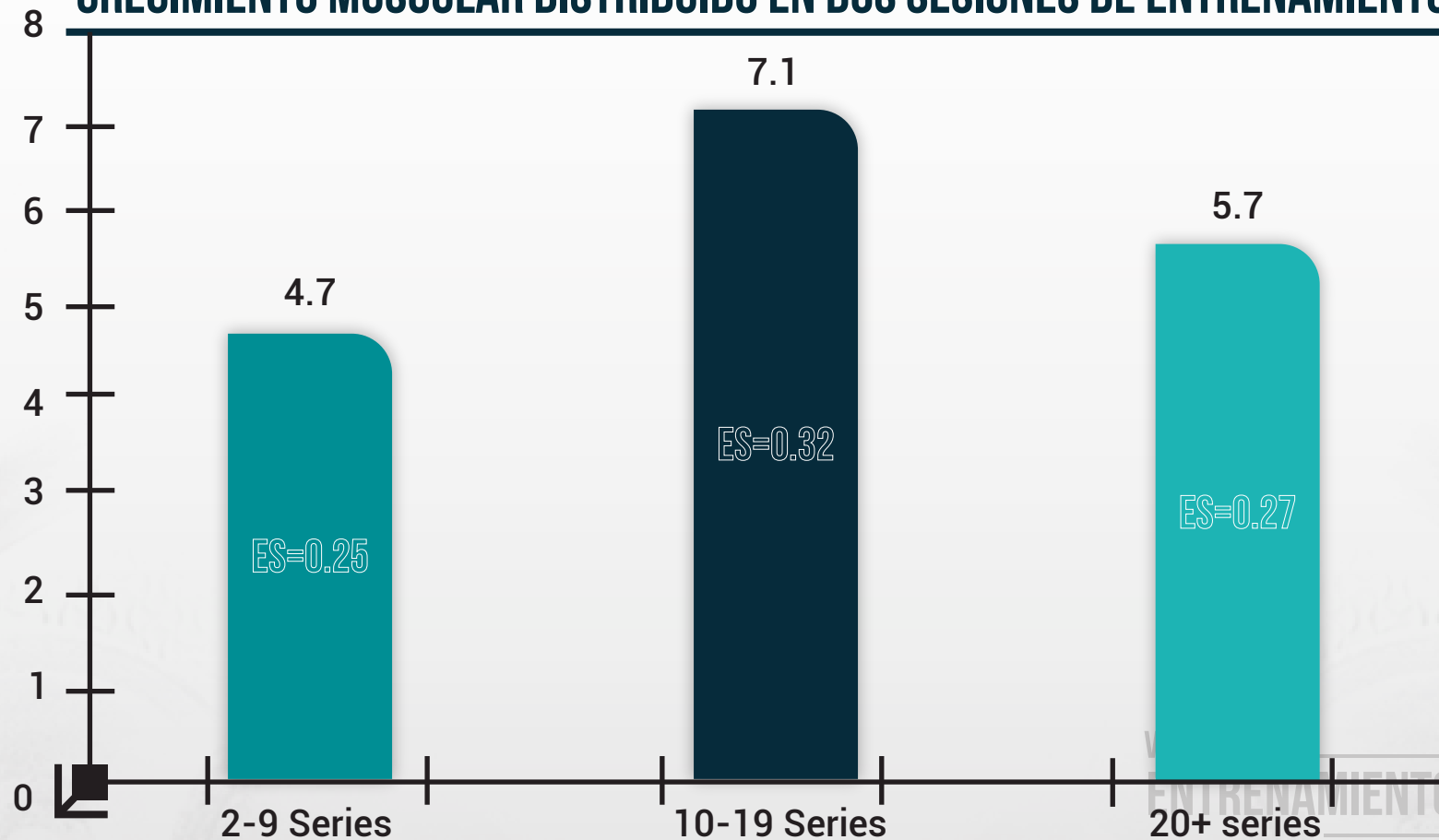
IMPACTO DEL VOLUMEN SEMANAL SOBRE EL % DE CAMBIO EN EL CRECIMIENTO MUSCULAR DISTRIBUIDO EN UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO INDIVIDUAL



EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SEMANA

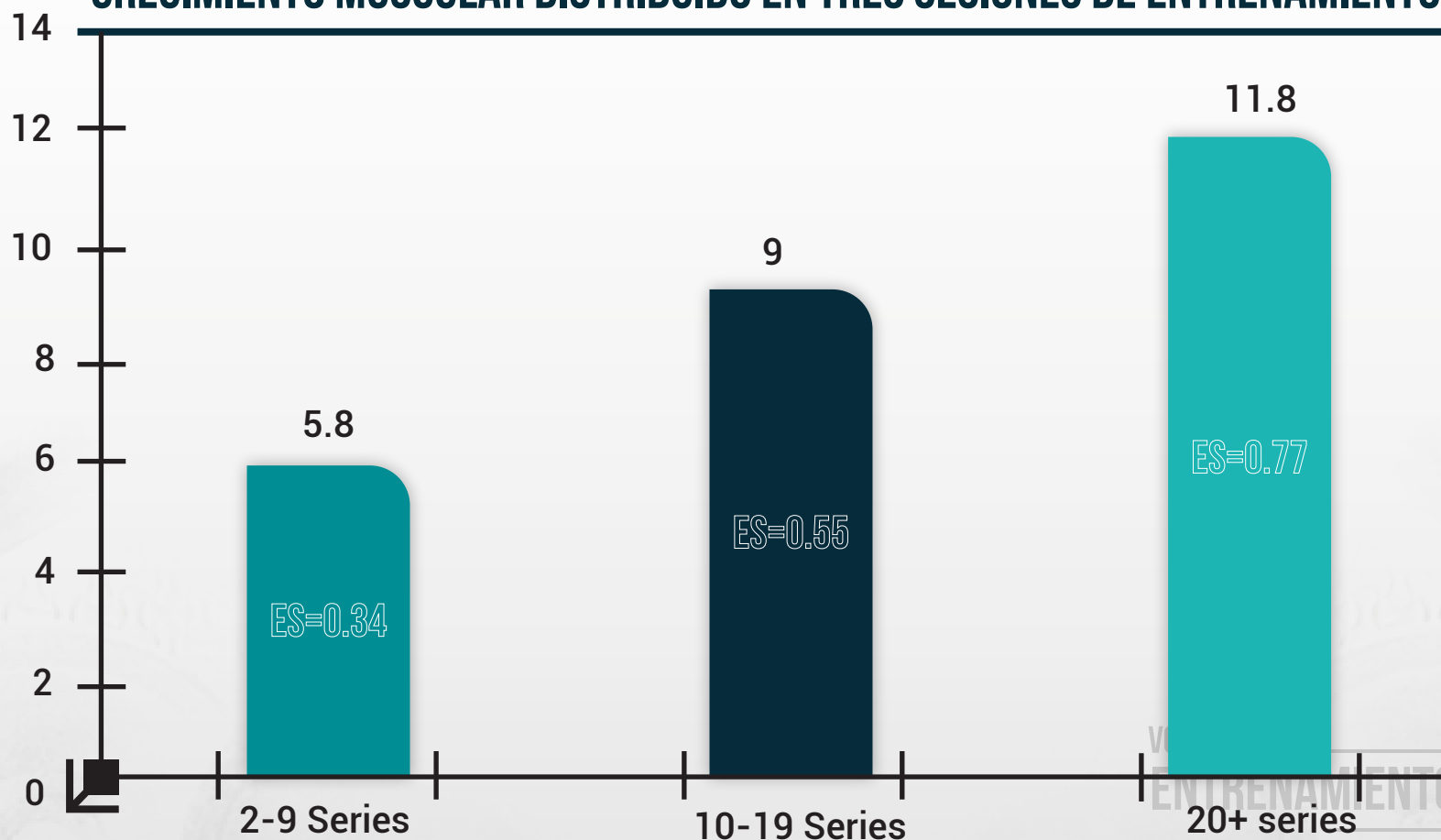
IMPACTO DEL VOLUMEN SEMANAL SOBRE EL % DE CAMBIO EN EL CRECIMIENTO MUSCULAR DISTRIBUIDO EN DOS SESIONES DE ENTRENAMIENTO



EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SEMANA

IMPACTO DEL VOLUMEN SEMANAL SOBRE EL % DE CAMBIO EN EL CRECIMIENTO MUSCULAR DISTRIBUIDO EN TRES SESIONES DE ENTRENAMIENTO



EXPLORANDO LA EVIDENCIA DIRECTA

VOLUMEN POR SESIÓN



META ANÁLISIS SOBRE LA ASOCIACIÓN PRIMORDIAL ENTRE EL VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO Y LA HIPERTROFIA

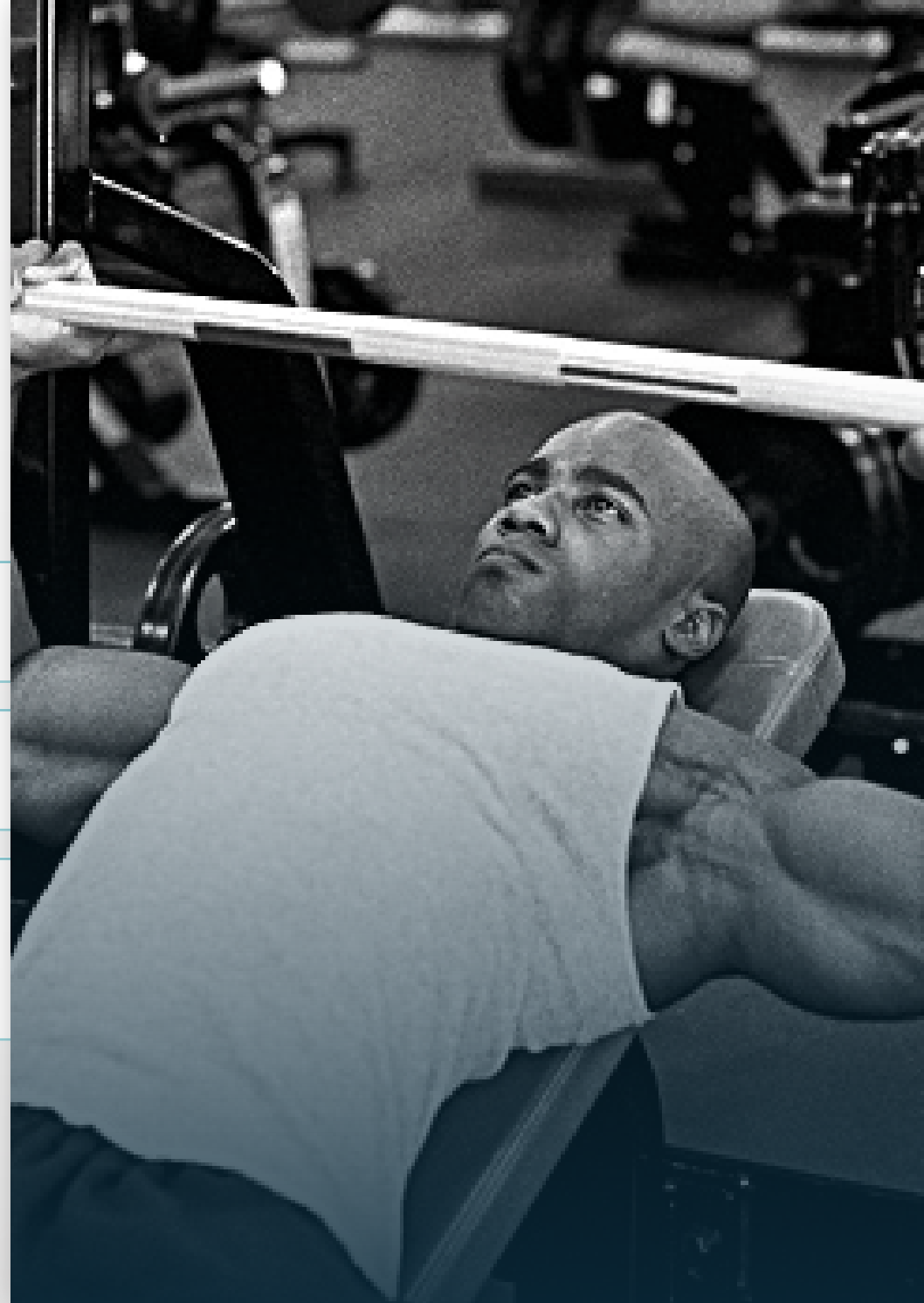
Un estímulo individual por semana debería contar con aproximadamente 6-8 series semanales, más series pudieran ser asociadas al estancamiento o regresión.

Dos estímulos por semana deberían contar con aproximadamente 12-16 series semanales, más series pudieran ser asociadas al estancamiento o regresión.

Tres estímulos individuales por semana deberían contar con aproximadamente 18-24 series* semanales, el límite superior no ha sido establecido (máximo estudiado 45 series)**.

*Es importante destacar que los estudios que involucran +21 series semanales han incluido a jóvenes,

*Las diferencias individuales en volumen pueden variar drásticamente de la media



SISTEMA TEÓRICO

DE DISTRIBUCIÓN

DE VOLUMEN

VOLUMEN DE
ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA
MÚSCULO ESQUELÉTICA

-Inicia con un volumen en o ligeramente por debajo de un volumen óptimo para los músculos que se desean estimular al máximo durante dicho periodo. Músculos adicionales pueden ser iniciados y quizás hasta mantenidos en un estímulo moderado.

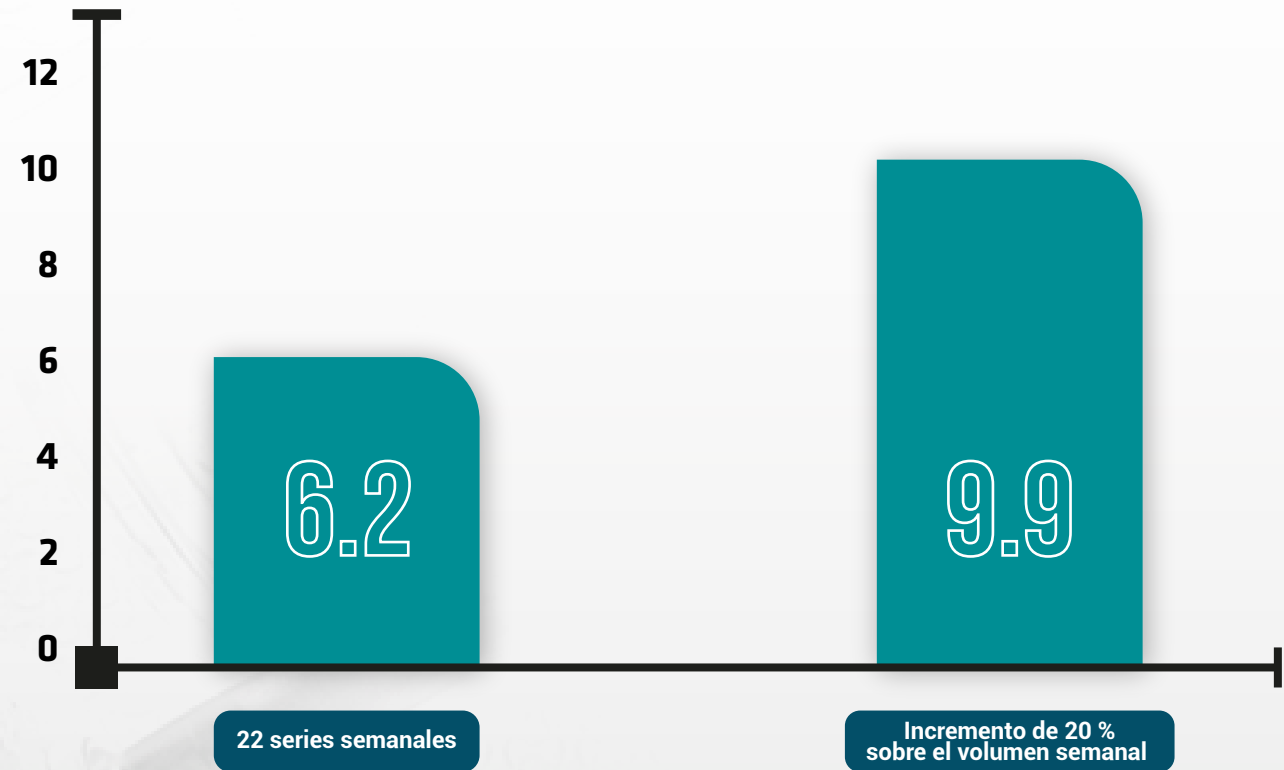
-Distribuye el volumen en mínimo una sesión de entrenamiento, de preferencia en dos, sin importar que una sesión sea más voluminosa que otra. Si el volumen máximo al que se desea llegar es muy alto, pudiera ser mejor iniciar con tres sesiones, sin importar que el volumen por sesión sea considerado sub-óptimo inicialmente. Si decides iniciar con una sesión de entrenamiento para determinado grupo muscular, se requerirán de incrementos de frecuencia cuando el límite por sesión ha sido establecido.

-Incrementa el volumen por 1 a 4 series semanales (o 20 % del trabajo previo), esto dependerá de tanto los marcadores de fatiga y el máximo volumen establecido al que se llegará. Asimismo, considera específicamente en qué sesión y qué ejercicio deberían añadirse las series. Típicamente, aquellos menos cercanas al límite establecido pudieran incrementarse más frecuentemente. Sin embargo, esto pudiera depender de la importancia de la sesión. Como nota, entre más lejanos nos encontremos del máximo, mayor pudiera ser el incremento semanal y viceversa. Continúa añadiendo series hasta llegar a, cercano o ligeramente pasar el máximo volumen determinado por la frecuencia de entrenamiento o hasta un punto de estancamiento (el punto de estancamiento hace referencia a dos incrementos sin adaptaciones positivas). Mantén el entrenamiento en dicho volumen con sobrecargas diversas hasta que el rendimiento de entrenamiento disminuya, se presente demasiada fatiga acumulada o el estrés psicológico sea demasiado alto. El rendimiento puede medirse de acuerdo a la primer serie de entrenamiento o el rendimiento general a través de la todas las series.

IMPACTO DEL VOLUMEN

CONSTANTE VERSUS INDIVIDUALIZADO SOBRE EL %

DE CAMBIO EN EL TAMAÑO MUSCULAR



Scarpelli et al., 2020

SUJETOS	16 HOMBRES ENTRENADOS
Volumen de entrenamiento	22 series semanas (una pierna) Incremento de 20 % en la series semanales del volumen de entrenamiento previo (pierna opuesta)
Ejercicios	Press de pierna Extensión de pierna
Rango de repeticiones	8-12 RM
Intervalo de descanso	2 minutos
Frecuencia	2 días por semana
Duración	8 semanas

SISTEMA TEÓRICO

DE DISTRIBUCIÓN

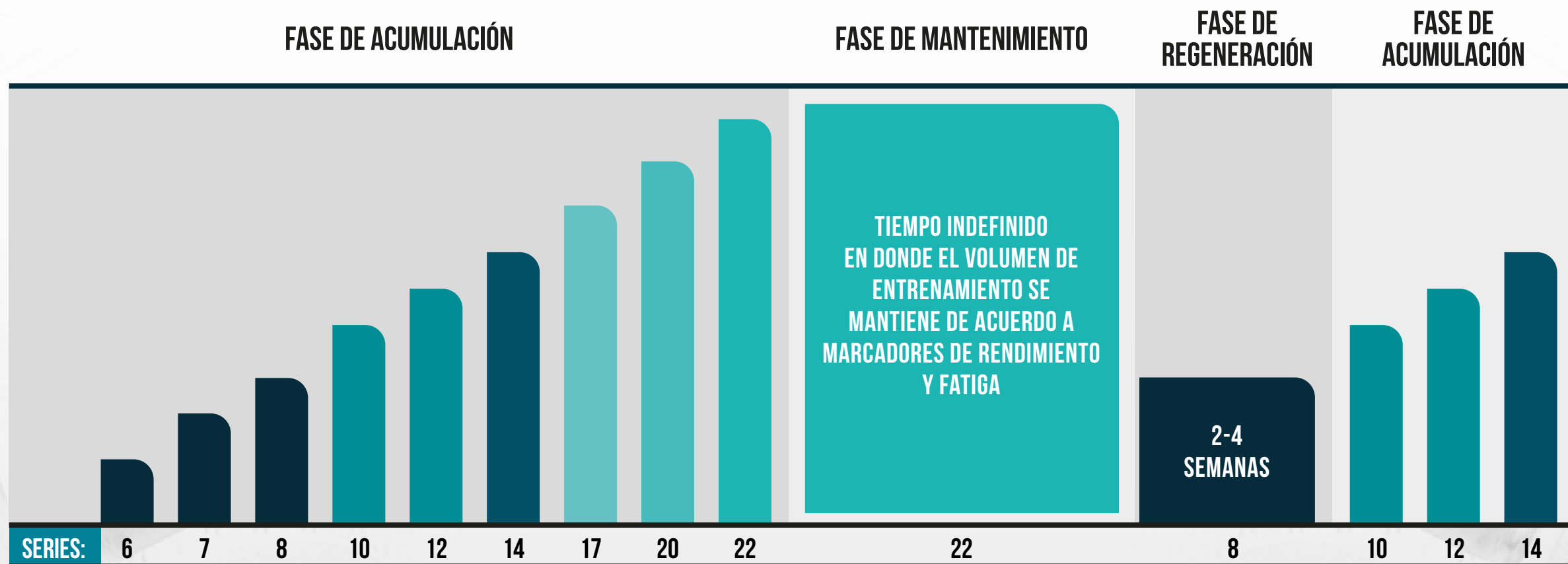
DE VOLUMEN



-Posteriormente, disminuye el volumen, agregando 1 o 2 series adicionales al punto de partida del periodo, entrena en dicho volumen reducido a fin de permitir la regeneración por un periodo de aproximadamente 2 a 4 semanas. El rendimiento de fuerza pudiera incrementar significativamente durante dicha porción debido a la manifestación de adaptaciones del periodo previamente desarrollado (transformación retardada). Como nota, si el rendimiento o el crecimiento muscular comienzan a disminuir, incrementa el volumen por 1 o 2 series.

-Después del periodo de regeneración, determina de nuevos las variables de entrenamiento y revisa si existe algún cambio que pudiera afectar los volúmenes de entrenamiento previamente establecidos. De nuevo, repite el proceso de incremento del volumen tomando en cuenta que si el programa de entrenamiento desarrollado no tiene demasiadas alteraciones, los volúmenes pudieran incrementar por un par de series.

ILUSTRACIÓN DE LA PROGRESIÓN VOLUMÉTRICA



VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO PARA LA HIPERTROFIA
MÚSCULO ESQUELÉTICA



JAY EHRENSTEIN —————
LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA



JAY EHRENSTEIN



coachehrenstein



Jayehrenstein@gmail.com

